Connexions sense fil

M0371 - Bloc 1 - Fonaments de maquinari

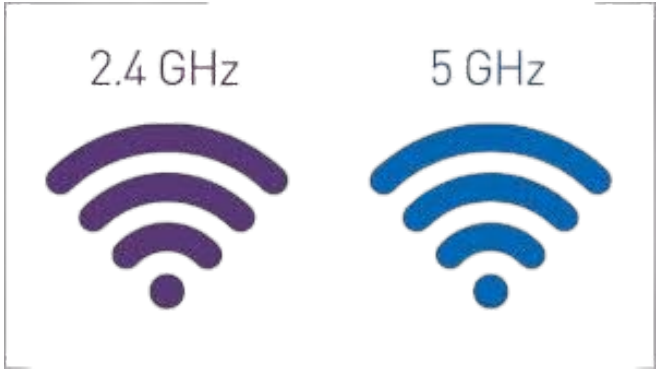


Connexions sense cable - Wifi

La connexió sense cable és un tipus de comunicació en la que no s'utilitza cables per transmitir dades, el seu ús és ones electromagnètiques (Wireless Fidelity).

És una tecnologia que permeten els dispositius electrònics es connectin entre si de manera fluida a una xarxa mitjançant radiofreqüencies.

1. 2,4 GHz: té més abast i travessa millor les parets, però és més lenta i té més interferències.
2. 5 GHz: ofereix més velocitat i menys interferències, però arriba a menys distància.
3. 6 GHz: és la més ràpida i moderna, però amb abast curt i només per dispositius nous.





ANTENA WIFI

Dispositiu que transmet i rep senyals de radiofreqüència per a connectar-se a xarxes sense fils. Aquesta converteix senyals elèctriques en ones electromagnètiques dins de les bandes de 2,4GHz i 5 GHz.

Tipus principals:

Omnidireccional

Direccional

Sectorial



Factors importants:

Guany (dBI)

Polarització

Impedancia

Aplicacions:

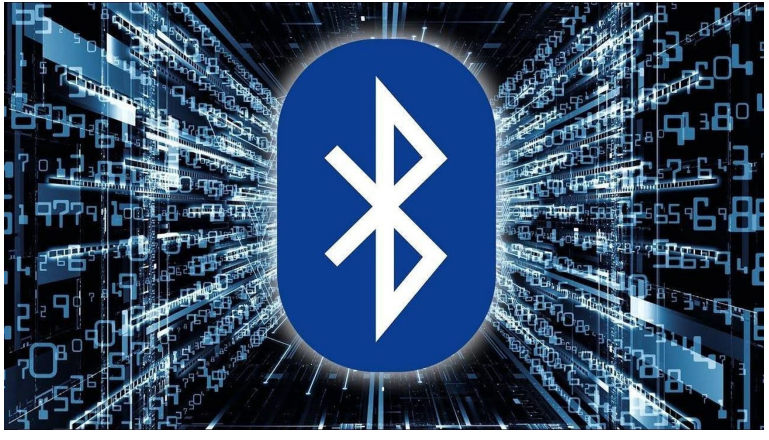
Xarxes wifi domèstiques, empresarials i rurals, enllaços punt a punt i torres de comunicació.

Connexions sense cable - Bluetooth

El Bluetooth és una tecnologia de comunicació sense fils que permet connectar dispositius a curta distància (normalment fins a 10 metres)sense necessitat de cables.

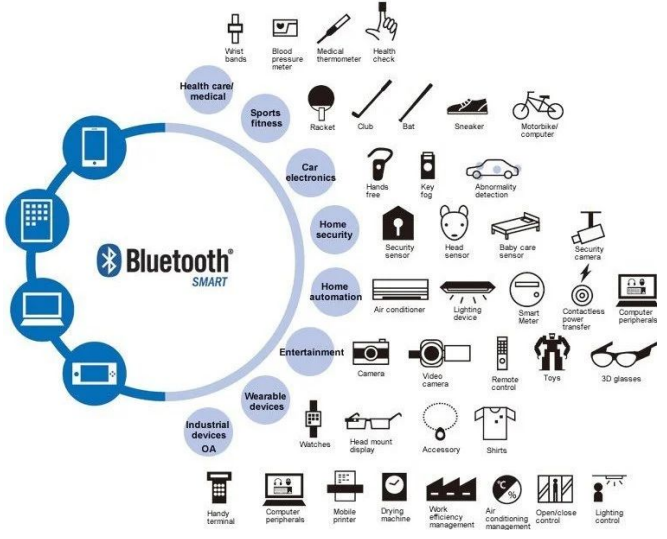
S'utilitza molt en informàtica per:

- **Interconnectar ordinadors**
- **Mòbils**
- **Perifèrics**
- **I altres aparells electrònics.**



Perquè s'utilitza el Bluetooth

S'utilitza principalment per connectar perifèrics de manera inalambrica a diferents dispositius. Els més comuns inclouen ratolins, teclats, altaveus i audifons, tot hi que cada vegada és més comú en electronica del consumidor com: càmeres, televisors i inclus electrodomestics.



Seguretat de Bluetooth

La seguretat al Bluetooth és molt important, tanmateix amb el pas dels anys ha millorat la seva seguretat, juntament amb altres millors. Per protegir les dades, el Bluetooth utilitza xifratge i autenticació i també fa servir sistemes com posar un PIN quan es connecten dispositius.

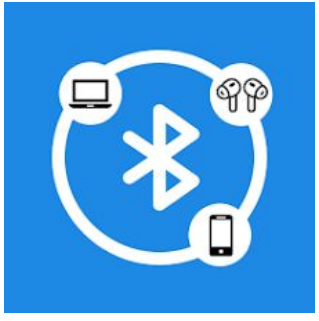


Connexió amb Bluetooth

La connexió de dispositius anomenada emparellament, es com s'intercanvien la informació de contacte. És un procés senzill en el que molts dispositius moderns entran automàticament quan s'encenen per primera vegada. En alguns casos, pot ser s'hagi d'activar manualment.

Segons el dispositiu, el procés d'aparellament inicial també implica comparar una cadena numérica o de números que es mostra als 2 dispositius.

Per confirmar la connexió s'ha d'introduir un PIN d'un dispositius a altre.

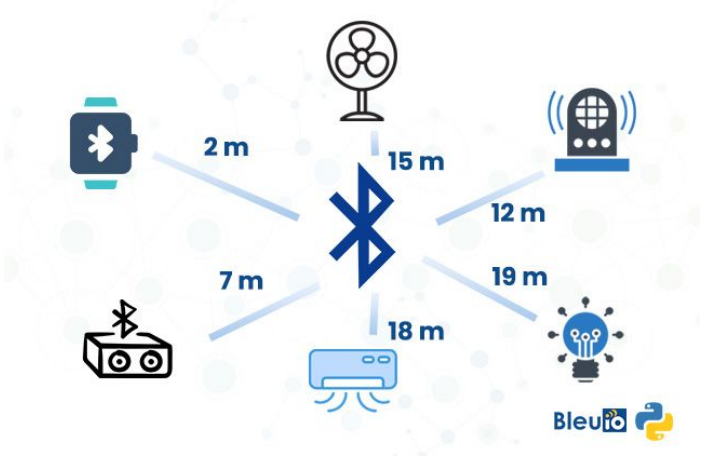


Limitacions i abast de la tecnologia Bluetooth

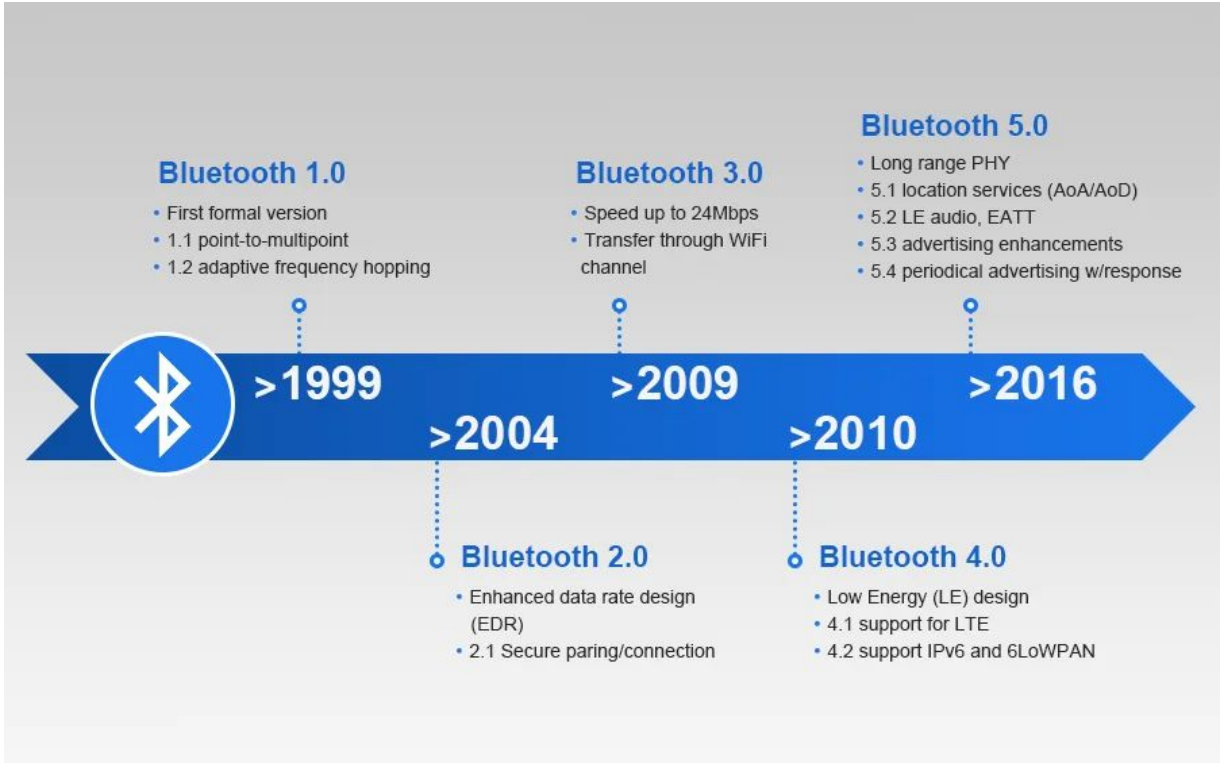
La ubicació i les condicions de l'entorn del dispositiu són essencials per al bon rendiment del Bluetooth. Aquesta tecnologia permet connectar dispositius situats entre 10 i 100 metres, depenent de factors com l'entorn, la interferència i la potència de transmissió.

Altres tecnologies que operen a la banda dels 2,4 GHz (com Wi-Fi antic, microones o monitors de nadons) poden interferir amb la connexió Bluetooth.

El Bluetooth s'utilitza sobretot per petits paquets de dades i comunicacions ràpides de baixa latència, però no és adequat per transferir fitxers grans perquè la seva velocitat és d'uns 2 Mbps.



Versions bluetooth

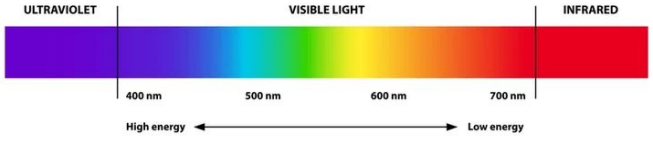


Connexions sense cable - Infrarojos

Radiació electromagnètica invisible per a l'ull humà, proporciona un rang de longitud d'ona (entre la llum i les microones).

El descobridor d'aquest tipus de connexió va ser William Herschel l'any 1800 a partir de l'observació en un termòmetre.

La freqüència és la mesura del número dels cicles o repeticions per ona per segon.





Aplicacions i funcionament infrarojos

Els infrarojos s'utilitzen en multitud d' àrees, com ara per a la seguretat (detectors de moviment), la indústria (calefacció), i la vida quotidiana (controls remots).

Aquests tenen la capacitat de detectar i emetre calor, funcionen sense fil i fins i tot a la foscor.

També són molt econòmics encara que tenen algunes limitacions, com ara el fet que no poden travessar parets i són afectats per la llum solar intensa.



Connexions sense cable - Infrarojos

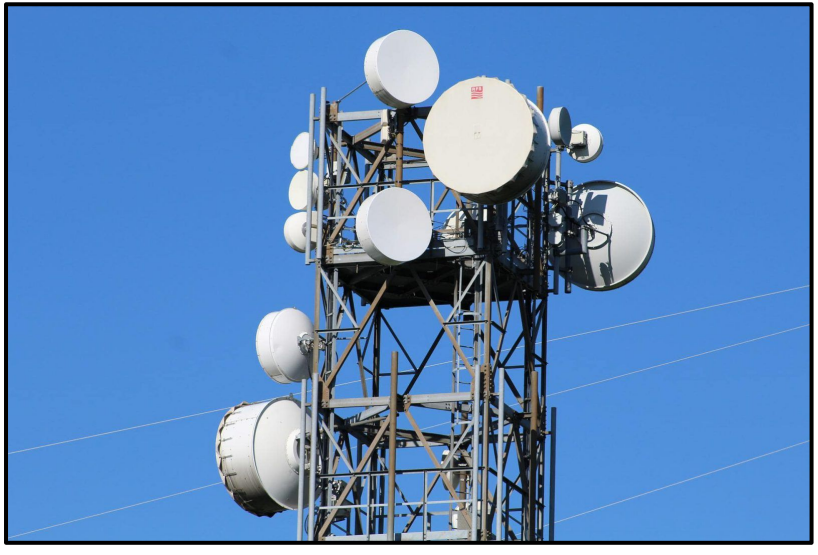
Avantatges dels raigs infrarojos

- Baix cost de producció i manteniment.
- Absència d'interferències electromagnètiques, ja que no utilitzen ones de ràdio.
- Transmissió sense fils senzilla i segura en distàncies curtes.
- Consum energètic molt reduït.
- Privacitat elevada, perquè el senyal no travessa parets ni es dispersa fàcilment.
- Resposta ràpida, especialment en dispositius de control remot.

Inconvenients o limitacions

- Necessitat de línia de visió directa entre emissor i receptor.
- Distància curta de transmissió (normalment menys de 5 metres).
- Afectació per la llum solar intensa o fonts de calor pròximes.
- No travessa obstacles com parets, vidres gruixuts o objectes opacs.
- Baixa velocitat comparada amb tecnologies com Wi-Fi o Bluetooth.

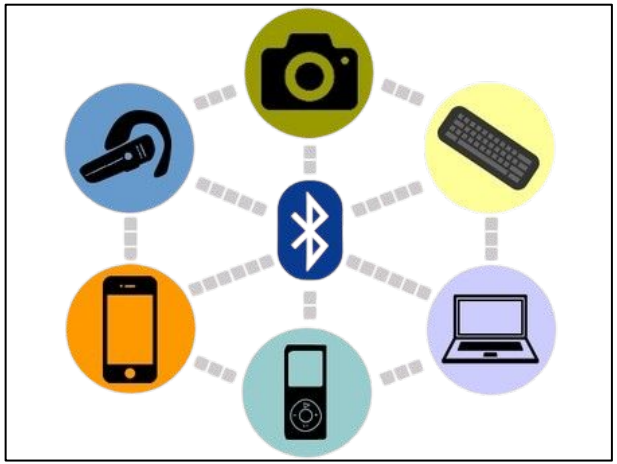
CONNEXIONS SENSE CABLE - RADIOFREQÜÈNCIA



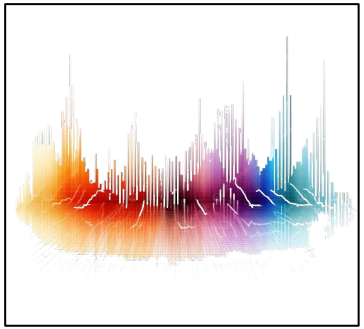


INTRODUCCIÓN

La radiofrecuencia en informática usa ondas electromagnéticas para transmitir datos sin cables, permitiendo la comunicación inalámbrica entre dispositivos y haciendo posible tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, GPS y redes móviles.



La radiofrecuencia permite transmitir información como datos, voz o video mediante señales eléctricas que viajan por el aire, posibilitando la comunicación inalámbrica entre dispositivos y favoreciendo la movilidad y la conectividad global.





Así que, podemos decir que la radiofrecuencia informática permite que los dispositivos se conecten y compartan información en tiempo real, armando una red digital integrada y eficiente.

¿CÓMO VIAJA LA INFORMACIÓN?

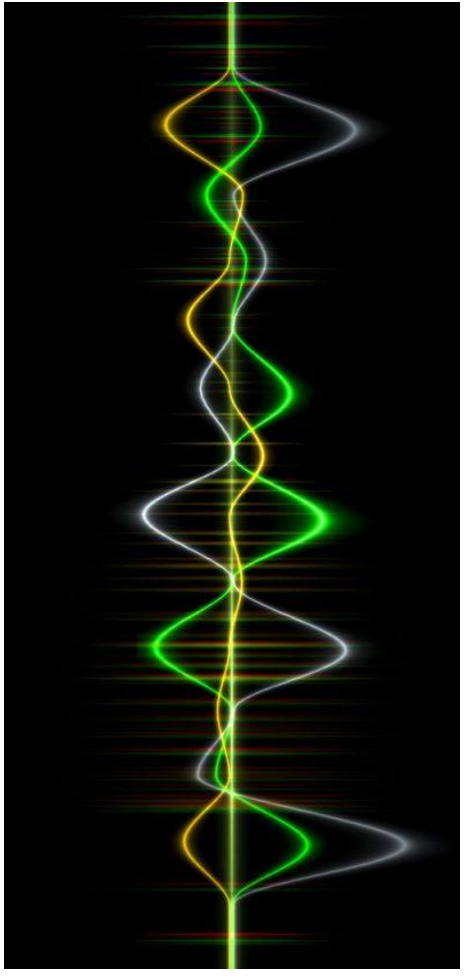
Envías el mensaje**—>**
Tu mensaje se convierte en 1s y 0s**—>**El dispositivo (tu teléfono) tiene un transmisor que toma esos unos y ceros y los "pinta" o modula sobre una onda de radiofrecuencia (la "portadora").
Se modula - se "dibujan" los 1s y 0s sobre ondas de radio**—>**
Viaja por el aire a la velocidad de la luz**—>**
El router recibe las ondas y demodula**—>**
nn
Reconstruye tu mensaje**—>**Usuario lee el mensaje

EN ESENCIA:
Convertimos datos en cambios en ondas de radio → viajan → se convierten en datos.

COMO HABLAR:
Tu voz modula el sonido → viaja por el aire → alguien escucha y entiende.

LA FRECUENCIA “CLAVE”

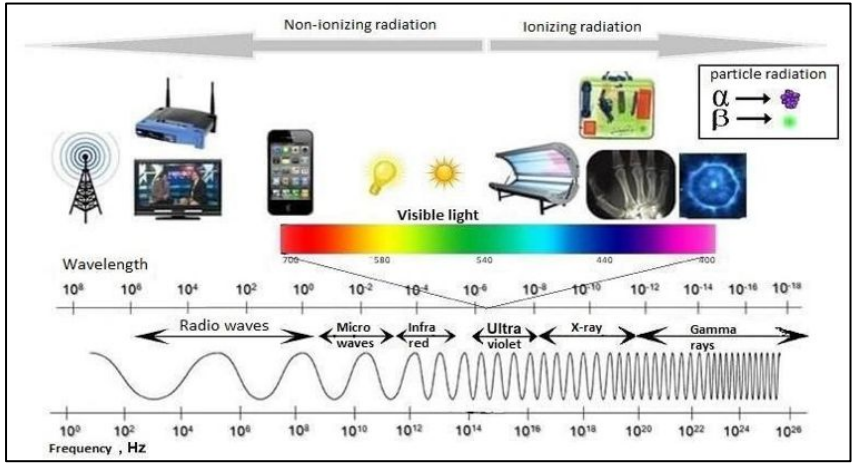
“La clave de todo este tema es entender qué es la *frecuencia* y por qué es fundamental en las telecomunicaciones. La frecuencia es la base sobre la que se construye toda la comunicación inalámbrica: es el ‘canal’ por donde viajan las señales. Cada tipo de red —como Wi-Fi, radio o telefonía móvil— usa frecuencias diferentes según su alcance y velocidad.



Connexions sense cable - Radiofreqüència

Aplicaciones Cotidianas

Esta tecnología no es algo del futuro, la usamos todos los días sin darnos cuenta. Cada vez que se conectan al Wi-Fi, Bluetooth para los auriculares, o cuando su teléfono recibe señal, están usando radiofrecuencia. Gracias a estas ondas, los dispositivos pueden hablar entre sí y con las redes casi al instante. Forma parte de nuestra vida diaria y hace posible todo lo que damos por sentado: hacer una llamada, escuchar música, pagar con el teléfono o usar aplicaciones de transporte. En pocas palabras, esta tecnología nos mantiene conectados y hace que nuestra vida digital sea mucho más fácil y cómoda.





Connexions sense cable - Radiofreqüència

Sara,Juan ,Pol,Marc, Guillermo, Arnau

Avantatges

1. **Comunicació sense fils:** permet transmetre informació a distància sense cables (Wi-Fi, ràdio, televisió, telefonia mòbil).
2. **Alta velocitat de transmissió:** especialment en bandes d'alta freqüència.
3. **Gran abast i penetració:** pot travessar obstacles i cobrir grans àrees.
4. **Aplicacions diverses:** seguretat, radar, microones, etc.
5. **Eficàcia energètica en processos industrials:** útil per escalfar materials de manera ràpida i uniforme.



Connexions sense cable - Radiofreqüència

“El cas”

Imaginem una empresa amb dues oficines en edificis separats. En comptes de desplegar metres i metres de cable, simplement s’instal·len dues antenes de radiofreqüència alineades.

Aquestes creen un enllaç ‘punt a punt’ ràpid, estable i segur, capaç de transmetre grans quantitats de dades com si fos una sola xarxa.

És una solució econòmica, eficient i sense dependència de cables físics.

En definitiva, la radiofreqüència ens permet estar connectats amb llibertat i sense límits.

Connexions sense cable - NFC

Roc Igual, Víctor Risco i Tatiana Cappello

NFC és una tecnologia de curt abast (10cm), serveix per transferir dades inalàmbricament al apropar els dispositius. Funciona amb la ones electromagnètiques entre dues antenes, per això no es necessita ni wifi ni cablejat.

Usos principals:

- Pagaments sense contacte (contactless)(targetes banc).
- Intercanvi ràpid de dades (contactes, fotos, enllaços).
- Accés i identificació (targeta del bus, targeta renfe…).

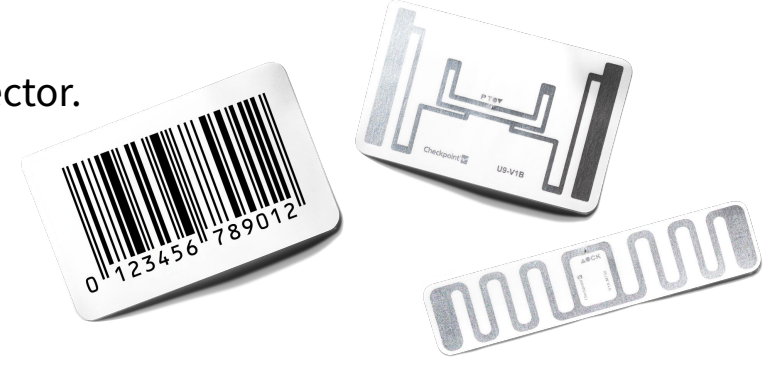


Connexions sense cable - RFID

Alejandro , Victor , Ethan , Nopski i Max

El RFID és una tecnologia que permet identificar i fer el seguiment d'objectes entre altres mitjançant ones de ràdio. Un sistema RFID té varis components:

- Etiqueta RFID:
  - Conté un petit xip amb informació que rep i envia senyals de ràdio
- Lector RFID:
  - Emiteix ones de ràdio i llegeix la informació de l'etiqueta
- Sistema de gestió
  - Guarda i processa la informació que rep el lector.



Connexions sense cable - RFID

Dispositius que fan servir RFID

-Targetes i pagaments

-Targetes sense contacte (Visa, Mastercard contactless) NFC / HF per pagar amb un toc.

-Lectors POS / terminals de pagament que accepten targetes/contactless.
-Animals i sanitat



